

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Программное обеспечение
«МойОфис Документы Онлайн»

26.2.0

Архитектура и системные требования

На 41 листах

Версия документа: 1

Дата публикации: 02.07.2026

Москва
2026

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем.

Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Архитектура	6
1.1 Архитектурная схема продукта	6
1.1.1 Общая схема взаимодействия компонентов	6
1.1.2 Состав компонентов Системы редактирования и совместной работы	7
1.1.3 Состав компонентов Системы хранения данных	8
1.2 Описание архитектуры компонентов	10
1.2.1 Архитектурная схема Системы редактирования и совместной работы	10
1.2.2 Описание архитектуры Системы редактирования и совместной работы	11
1.2.3 Архитектурная схема Системы хранения данных	14
1.2.4 Описание архитектуры Системы хранения данных	15
1.3 Типовые схемы установки	17
1.3.1 Конфигурация без отказоустойчивости	17
1.3.2 Кластерная конфигурация	19
1.3.2.1 Требования к отказоустойчивости	19
1.3.2.2 Пример кластерной конфигурации	22
1.3.2.3 Требования для кластера с профилем более 5000 пользователей	24
1.3.3 Характеристики накопителей на базе HDD	24
1.3.4 Типовая схема масштабирования	25
1.3.5 Системные учетные записи	26
2 Системные требования	27
2.1 Сервер с ролью operator	27
2.1.1 Аппаратные требования к серверу operator	27
2.1.2 Программные требования к серверу operator	28
2.2 Серверные компоненты	30
2.2.1 Аппаратные требования к серверам системы	30
2.2.2 Программные требования к серверам системы	30
2.2.3 Системы виртуализации	31
2.2.4 Дополнительные требования к серверному программному обеспечению	31
2.2.4.1 Требования к файловой системе	31
2.2.4.2 Другие требования к серверам системы	31
2.3 Клиентские компоненты	32
2.3.1 Приложения	32
2.3.1.1 Аппаратные требования к ПК пользователя	32
2.3.1.2 Программные требования к ПК пользователя	33
2.3.2 Мобильные приложения	34

3	Дополнительная информация	35
3.1	Пример файла inventory CO (установка standalone)	35
3.2	Пример файла inventory CO (кластерная установка)	37
3.3	Пример файла inventory PGS (установка standalone)	39
3.4	Пример файла inventory PGS (кластерная установка)	40

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

В настоящем документе применяют следующие сокращения с соответствующими расшифровками (табл. 1).

Таблица 1 — Сокращения и обозначения

Сокращение, термин	Расшифровка и определение
API	Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений
Auth SSO	Single Sign-On, подсистема единого входа (аутентификации и авторизации)
CA	Certificate Authority, удостоверяющий центр для подтверждения подлинности ключей шифрования
CDN	Content Delivery Network, сеть доставки содержимого (в данном случае одна из ролей Auth SSO сервера)
CO	Система редактирования и совместной работы
CU	Converter Unit, сервис конвертирования разных форматов файлов
DNS	Domain Name System, система доменных имен
DU	Document Unit, синоним DCS
ETCD	Распределенная система хранения конфигурации
FCM	Firebase Cloud Messaging, сервис уведомлений мобильных приложений Google, ранее назывался GCM
FQDN	Fully Qualified Domain Name, полностью определенное имя домена
GCM	Google Cloud Messaging, сервис нотификаций мобильных приложений Google, заменен сервисом FCM
Inventory	Файл, содержащий набор управляемых хостов для автоматизации установки и управления конфигурацией для сервиса Ansible
PGS	Система хранения данных
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, протокол передачи почтовых сообщений
SSH	Secure Shell, «безопасная оболочка»
UI	User Interface, пользовательский интерфейс
URL	Uniform Resource Locator, единый указатель ресурса
ОС	Операционная система
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
УЦ	Удостоверяющий центр

1 Архитектура

1.1 Архитектурная схема продукта

1.1.1 Общая схема взаимодействия компонентов

На рисунке 1 представлена общая схема взаимодействия компонентов продукта.

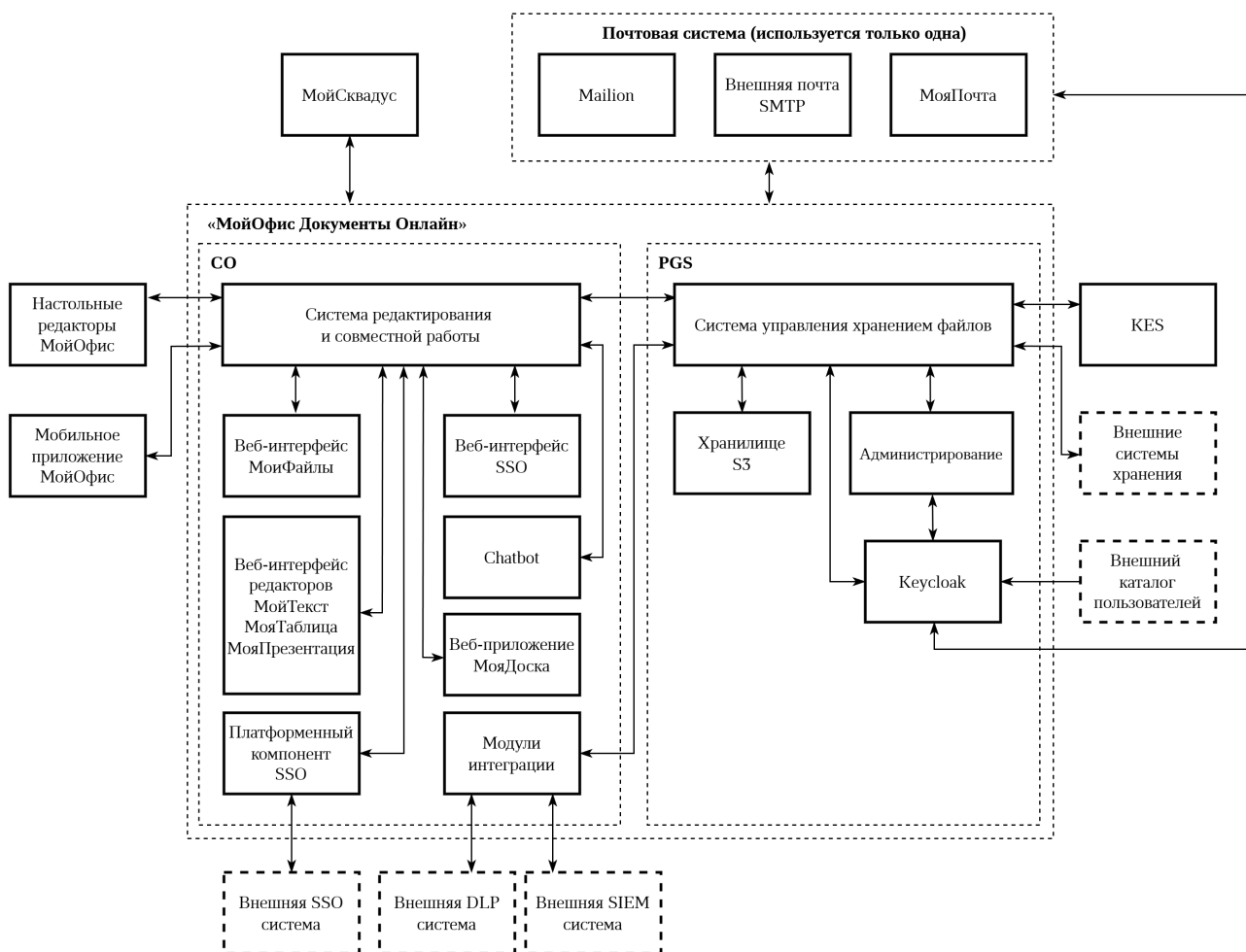


Рисунок 1 — Общая компонентная схема

1.1.2 Состав компонентов Системы редактирования и совместной работы

Состав и назначение компонентов Системы редактирования и совместной работы приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Состав и назначение компонентов СО

Наименование компонента	Описание
Система редактирования и совместной работы	Серверный компонент, обеспечивающий: – совместное редактирование документов в Облаке с использованием любой платформы (веб, мобильные или настольные приложения); – взаимодействие клиентских приложений с Системой хранения данных; – интеграцию с почтовыми системами
Веб-интерфейс МоиФайлы	Веб-приложение «МоиФайлы» предназначено для организации структурированного хранения файлов, выполнения операций с файлами и папками, настройки совместного доступа
Веб-интерфейс SSO	Веб-интерфейс предназначен для авторизации, аутентификации в системе и управления профилем пользователя. Главная страница доступа к приложениям (лендинг)
Веб-интерфейс редакторов	Включает в себя следующие редакторы: – веб-приложение «МойТекст» — для создания и форматирования текстовых документов; – веб-приложение «МояТаблица» — для создания электронных таблиц, ведения расчетов, анализа данных и просмотра сводных отчетов; – веб-приложение «МояПрезентация» — для создания, оформления и демонстрации презентаций; – веб-приложение «МояДоска» — для создания виртуальной доски, визуализации идей и проектов на доске с использованием широкого набора инструментов
Мобильные приложения МойОфис	Мобильное приложение «МоиФайлы» предназначено для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций, просмотра PDF-файлов, а также доступа к облачным хранилищам на смартфонах и планшетах с ОС Android, iOS и iPadOS. На устройствах под управлением ОС Аврора доступна возможность авторизоваться в продукте и осуществлять просмотр и редактирование файлов, размещенных в хранилище
Платформенный компонент SSO	Сервис, обеспечивающий аутентификацию и авторизацию с помощью внешней SSO-системой

Наименование компонента	Описание
chatBot	Сервис, обеспечивающий работу виджета Squadus в окне веб-редактора
Модули интеграции	Сервисы, обеспечивающие взаимодействие с внешними системами: DLP, SIEM

Система редактирования и совместной работы предусматривает подключение пользователей настольных редакторов (подробнее см. в документе «Руководство по настройке»).

1.1.3 Состав компонентов Системы хранения данных

Система управления хранением файлов — серверный компонент, обеспечивающий:

- хранение объектов пользователя;
- хранение общих корпоративных объектов;
- поиск по имени и содержимому;
- выполнение файловых операций для пользователя;
- разграничение прав доступа;
- аутентификацию и валидацию статусов учетных записей пользователей и прав доступа к системе.

В качестве веб-интерфейса используется файловый менеджер.

Состав и назначение компонентов Системы хранения данных приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Состав и назначение компонентов Системы хранения данных

Наименование компонента	Описание
Keycloak	Сервис содержит список пользователей системы и их атрибуты. Предусмотрена возможность синхронизации пользователей из внешних каталогов (Active Directory). Keycloak обеспечивает хранение списка tenants и их атрибутов продукта. Для управления параметрами установки от имени суперадминистратора используется графический интерфейс
Хранилище	Тип файлового хранилища определяется на этапе первичной установки компонента. Используется объектное хранилище типа S3 (minIO)*.
Администрирование	Серверный компонент, обеспечивающий: – управление политиками безопасности и другими настройками tenants (организации); – ролевую модель доступа к системе; – управление доменами, пользователями, группами пользователей, общими папками, публичными ссылками от имени администратора системы; – настройку доступности функциональных блоков продукта для пользователей. Для управления компонентом используется веб-интерфейс
* — Для хранилища типа S3 предусмотрена интеграция с другим S3-хранилищем в уже существующей инфраструктуре.	

Для обеспечения уровня безопасности в Системе хранения данных предусмотрена интеграция с Kaspersky Endpoint Security (KES) (подробнее см. в документе «Руководство по настройке»).

1.2 Описание архитектуры компонентов

1.2.1 Архитектурная схема Системы редактирования и совместной работы

На рисунке 2 представлена схема взаимодействия подсистем Системы редактирования и совместной работы. Прямоугольниками выделены кластерные решения для сервисов `etcd`, `redis`, `rabbitmq`.

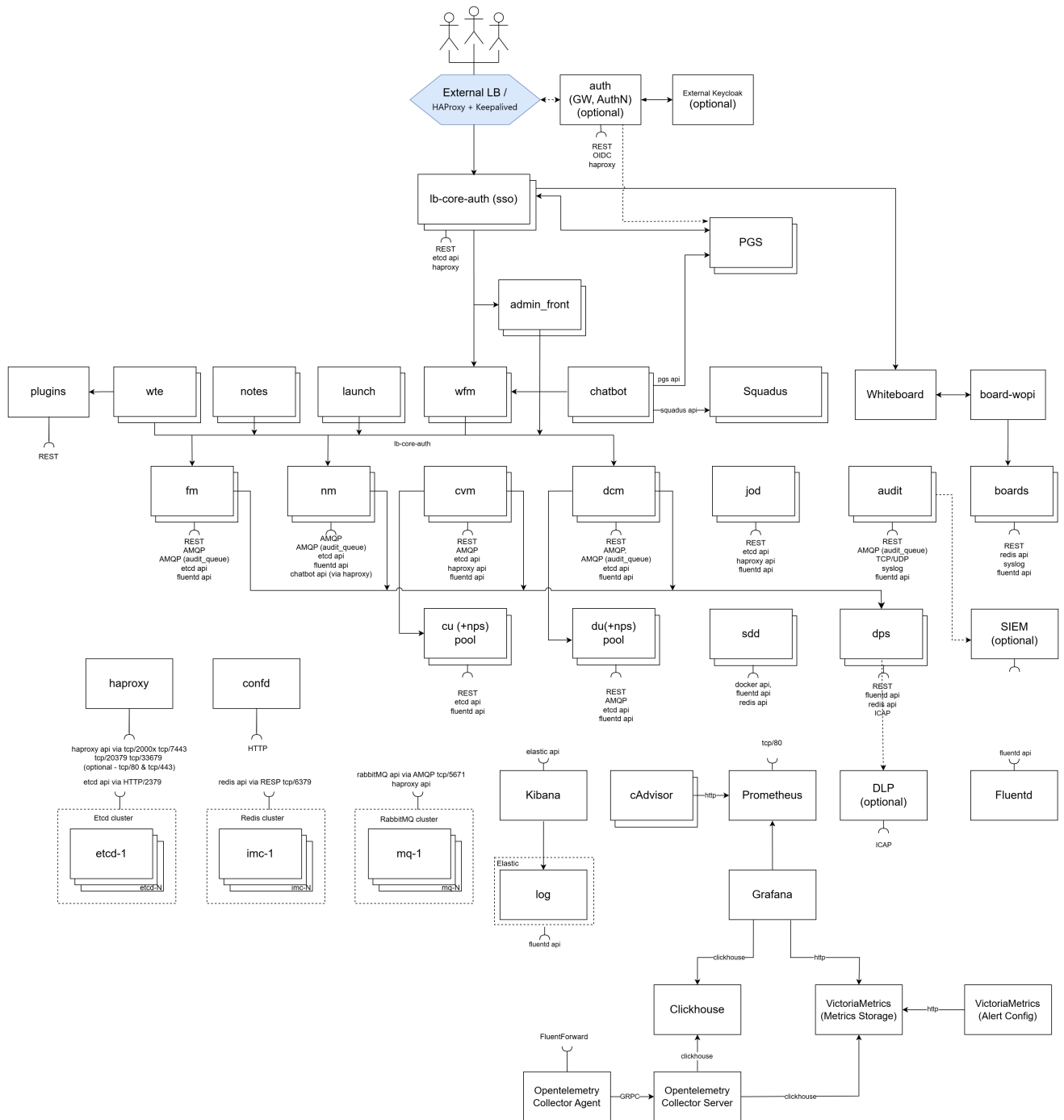


Рисунок 2 — Архитектурная схема Системы редактирования и совместной работы

1.2.2 Описание архитектуры Системы редактирования и совместной работы

Описание подсистем и сервисов Системы редактирования и совместной работы приведено в таблице 3.

Таблица 3 — Описание подсистем и сервисов Системы редактирования и совместной работы

Наименование подсистемы или сервиса	Описание
Auth	Компонент, состоящий из 2 сервисов: – GW — API-шлюз; – Authn — сервис аутентификации. Сервисы работают в тандеме и обеспечивают возможность интеграции с External Keycloak (SSO-системой)
Lb-core-auth (nginx-wfe)	Расширенный веб-сервер NGINX с поддержкой Lua. Отвечает за авторизацию, доступность API, балансировку
HAProxy	Балансировщик нагрузки между внутренними сервисами
FM	File Manager, сервис файлового менеджера. Отвечает за создание, удаление, добавление файлов, предоставление доступа другим пользователям
NM	Notification Manager, сервис управления уведомлениями
CVM	Conversion Manager, сервис управления конвертированием файлов. При конвертации документов использует пул CU юнитов или Jod
CU	Conversion Unit, экземпляр процесса конвертора различных форматов файлов (офисных или изображений)
DCM	Document Collaboration Manager, сервис управления редактированием документов. При редактировании документов использует пул DU юнитов
DPS	Data Protection Service, сервис сбора и передачи событий по REST API во внешнюю DLP-систему по протоколу ICAP
DLP	Data Loss Prevention, внешняя система защиты от потери данных
DU	Document Unit, экземпляр процесса редактирования и коллаборации документов
JOD	Java OpenDocument Converter, сервис конвертации офисных файлов устаревших форматов (например Microsoft Office 1997) в современные форматы или PDF
Audit	Сервис аудита, получает события аудита из сервисов и Системы хранения данных через RabbitMQ. Выполняет отработку событий аудита

Наименование подсистемы или сервиса	Описание
	(TCP/UDP) в syslog или SIEM (не входит в стандартную поставку)
Elastic	Elastic (Opendistro Elastic Search), поисковый и аналитический сервис. Отвечает за сбор, обработку и хранение логов всех сервисов
Fluentd	Сервис, который собирает логи от всех сервисов и передает их в Elastic Search
Kibana	Kibana, инструмент визуализации и изучения данных, анализ логов приложения, использует данные из Elastic
EtcD	Хранилище типа «ключ-значение». Отвечает за хранение свойств (настроек) всех сервисов
Redis	noSQL in-memory хранилище, типа «ключ-значение». Отвечает за хранение кешированной информации при работе с облаком (файлы, профили пользователей, токены)
RabbitMQ	Брокер сообщений на основе протокола AMQP. Отвечает за отправку сообщений между сервисами, например за отправку уведомлений, событий аудита
NPS	Native Process Service, сервис управления CU, DU
SDD	Service Detector Docker, обнаружение сервисов. Опрашивает сервисы NPS через Docker API и сокет
Prometheus	Инструмент сбора метрик со всех сервисов
Grafana	Инструмент визуализации метрик приложения. Получает метрики из Prometheus
WFM	Web file manager (SPA веб-приложение). Веб-приложение файлового менеджера (виджет вложений). Отвечает за операции с файлами (кроме редактирования) и просмотр файлов по публичным ссылкам
Chatbot	NodeJs сервис. Отвечает за создание чата по документу, добавления пользователей и обновления списка пользователей в чате
WTE	Web text editors (веб-приложение редактора). Отвечает за редактирование и чтение файлов
External Keycloak	Внешняя SSO-система, сохраняющая в себе настройки системы, данные по тенантам и пользователям
Whiteboard	Веб-клиент досок. Отвечает за интеграцию приложения доски с продуктом
board-wopi	Приложение досок. Отвечает за редактирование содержимого доски

Наименование подсистемы или сервиса	Описание
boards	Сервис управления редактирования досок
plugins	Сервис для работы с плагинами
cAdvisor	Сервис мониторинга контейнеров, собирает метрики ресурсов (CPU, RAM, сеть, диски) и статистику по работающим контейнерам. Используется в связке с Prometheus, Grafana
confd	Сервис автоматической генерации конфигурации из шаблонов (например, для Nginx, HAProxy, etcd). Интегрируется с хранилищами ключ-значение(etcd, env-переменные).
launch	Веб-клиент приложений МоиДоски, МоиТаблицы, МоиПрезентации, МойТекст
notes	Веб-клиент приложения МоиЗаметки
admin_front	Веб-клиент приложения Администрирование
SIEM	SIEM (Security information and event management) — система регистрации событий аудита, которые получает от сервиса audit. Используется опционально.
OpenTelemetry Collector as an Agent	OpenTelemetry Collector (в режиме агента) при котором сервис устанавливается на сервере (или в sidecar-контейнер). Служит для сбора, обработки и экспорта телеметрических данных (трассировок, метрик, логов) с локальных приложений или сервисов
OpenTelemetry Collector as a Server	OpenTelemetry Collector (в режиме централизованного сервиса) для приема, обработки и маршрутизации телеметрических данных (трассировок, метрик, логов) от разных источников (агентов, приложений или других коллекторов). Выполняет функцию промежуточного узла перед отправкой данных в бэкенд-системы
ClickHouse	Высокопроизводительная колоночная СУБД с открытым исходным кодом, разработанная для аналитики (OLAP) и работы с большими данными в реальном времени
VictoriaMetrics	Высокопроизводительная, экономичная и масштабируемая база данных для хранения и анализа метрик временных рядов (time-series data)
HAProxy + Keepalived	Сервисы Keepalived и HAProxy служат для балансировки между серверами с ролью co_lb_core_auth

1.2.3 Архитектурная схема Системы хранения данных

На рисунке 3 представлена схема взаимодействия компонентов Системы хранения данных.

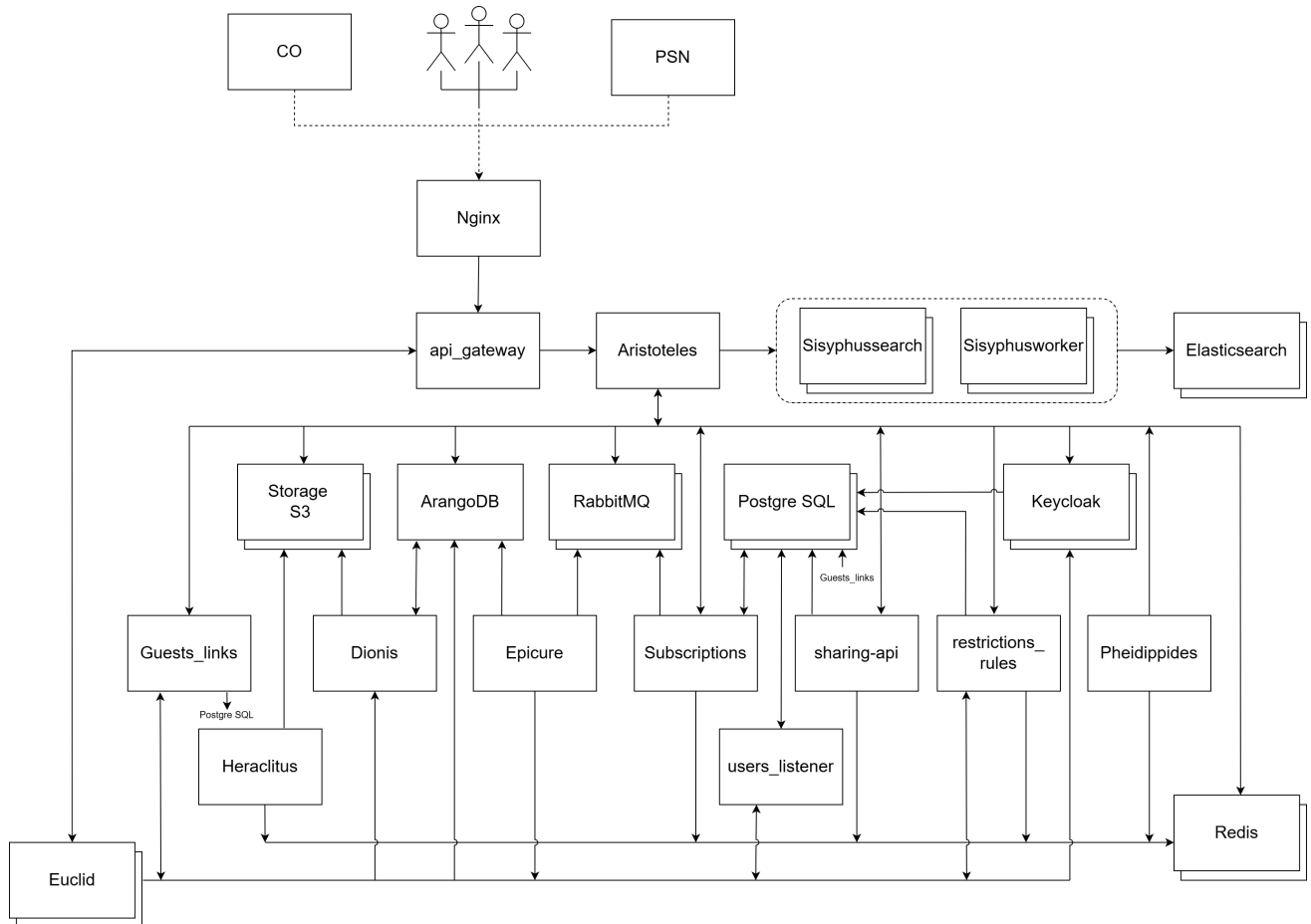


Рисунок 3 — Архитектурная схема Системы хранения данных

1.2.4 Описание архитектуры Системы хранения данных

Описание подсистем и сервисов Системы хранения данных приведено в таблице 4.

Таблица 4 — Описание подсистем и сервисов Системы хранения данных

Наименование сервиса	Описание
Arangodb	База данных, содержащая метаданные файлов (в т. ч. информацию о владельце документа, правах доступа и пр.)
Aristoteles	Сервер приложений, выступающий backend-частью для компонентов Системы редактирования и совместной работы в части выполнения файловых операций, разграничения прав доступа, версионирования, фиксации истории событий по объектам
Dionis	Сервис, отвечающий за удаление и переназначение прав доступа для объектов пользователей
Elasticsearch	Сервис, отвечающий за поиск по содержимому по хранящимся файлам
Epicure	Сервис формирования и отправки сообщений безопасности с последующей отправкой в аудит-системы (SIEM)
Euclid	Rest API сервис, отвечает за администрирование пользователей в системе
Guests_links	Сервис, осуществляющий создание, обновление, удаление гостевых ссылок
Heraclitus	Сервис очистки архивных данных, удаленных пользователями из корзины. Может настраивать сроки хранения архивных данных и автоудаления их с диска по заданному расписанию
Keycloak	Сервис SSO, сохраняет в себе настройки системы, данные по тенантам и пользователям
Nginx	Прокси-сервис, обеспечивающий доступ до: rabbitmq, aristotels, euclid
Pheidippides	Сервис, осуществляющий обработку событий в Redis каналах (автоматическая блокировка IP-адресов/публичных ссылок)
Postgres	PostgreSQL, база данных для сервиса авторизации Keycloak

Наименование сервиса	Описание
RabbitMQ	Очередь сообщений. Используется для передачи документов в elasticsearch для поиска по содержимому документов и для передачи межкомпонентных уведомлений от Системы хранения данных в Систему редактирования и совместной работы об изменении настроек хранилища
Redis	База данных «ключ-значение» для неперсистентных данных (в основном используется для хранения токенов и других авторизационных данных)
sharing-api	Сервис, осуществляющий создание и управление прямыми ссылками, проверку доступа к файлам по прямым ссылкам
Sisyphus_ sisyphussearch	Сервис, осуществляющий поиск по содержимому документов в elasticsearch
Sisyphus_ sisyphusworker	Сервис, осуществляющий передачу файлов из rabbitMQ в elasticsearch
Storage S3	Блок storage осуществляет хранение файлов системы. В качестве хранилища S3 в проекте используется minIO.
subscriptions	Сервис, отвечающий за функционал подписок и уведомлений
api_gateway	Внутренний прокси-сервер PGS. Расположен после Nginx и перенаправляет запросы с постфиксом /pgsapi, /adminapi в соответствующие сервисы
user_listener	Сервис для прослушивания событий в PostgreSQL. Используется при интеграции с внешними каталогами (AD, FreeIPA, OpenLDAP). Отслеживает события изменений статуса пользователя и отправляет запросы в Euclid по http для обновления статуса пользователя
restrictions_rules	Сервис с правилами запретов и исключений. Интерфейс управления доступен из административной панели

1.3 Типовые схемы установки

1.3.1 Конфигурация без отказоустойчивости

Конфигурация без отказоустойчивости может использоваться при условии предоставления отказоустойчивости на уровне виртуализации.

Данная конфигурация характеризуется тем, что все серверные роли развертываются на единственном сервере. В такой конфигурации роли устанавливаются:

- на несколько виртуальных серверов с объединением ролей;
- на несколько виртуальных серверов, где одному серверу соответствует одна роль.

Установка такого типа не требует использования подсистемы балансировки.

В данном разделе приведены требования для развертывания системы без отказоустойчивости со следующим максимальным профилем эксплуатации:

- всего пользователей — 999;
- количество одновременно активных пользователей — 500;
- количество документов, редактируемых одновременно — 45.



Существует ограничение на количество пользователей < 1000 из-за невозможности масштабирования конфигурации без отказоустойчивости (standalone). Требования идентичны для систем с общим количеством пользователей от 1 до 999.

Пример расчета аппаратных требований для установки на двух виртуальных серверах приведен в таблице 5.

Таблица 5 — Аппаратные требования для конфигурации без отказоустойчивости

Роли серверов	CPU, vCPU	RAM, Гбайт	SSD, Гбайт
operator*	1	4	50
Все роли Системы хранения данных	8	20	100 **
Все роли Системы редактирования и совместной работы	8	20	100
* — сервер с ролью operator рекомендуется размещать на отдельном виртуальном сервере. После установки сервер с ролью operator не используется и может потребоваться для переустановки системы или ее сервисов. ** — зависит от дисковой квоты			

Примеры файла inventory для Системы редактирования и совместной работы представлены и Системы хранения данных представлены в разделе Дополнительная информация.

Таблица 6 — Минимальные требования для установки standalone

Параметр	Система редактирования и совместной работы	Система хранения данных
Процессор	x86-x64 поколения Sandy Bridge или выше (Intel Xeon E5 или выше)	x86-x64 поколения Sandy Bridge или выше (Intel Xeon E5 или выше)
Количество ядер CPU	8 vCPU	8 vCPU
Оперативная память (RAM)	20 Гбайт	20 Гбайт
Скорость сетевой подсистемы	1 Гбит/с и выше	1 Гбит/с и выше
Объем жесткого диска	100 Гбайт SSD IOPS 1000/500	100 Гбайт HDD* IOPS 100
* Без учета квоты пользователя. Сброс данных на диск через fsync должен укладываться в 10 мс. Для установки без отказоустойчивости с иным профилем эксплуатации необходимо обратиться к вендору для расчета.		

1.3.2 Кластерная конфигурация

1.3.2.1 Требования к отказоустойчивости

Отказоустойчивость — способность системы сохранять свою работу и продолжать выполнять свои функции даже при возникновении сбоев или отказов отдельных ее компонентов.

Для обеспечения отказоустойчивости при размещении ролей следует использовать разные сервера или ВМ на разных гипервизорах / серверах. Рекомендации по размещению ролей представлены в таблице 7.

Таблица 7 — Обеспечение отказоустойчивости ролей

Наименование роли *	Отказоустойчивость и восстановление	Требования к размещению
Система хранения данных		
pythagoras	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
nginx	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
arangodb	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли
postgres	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли
etcd	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли
rabbitmq	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли
redis	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли
elasticsearch	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли
keycloak	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
arangodb_agent	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли
minio	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли
grafana	не требуется	

Наименование роли *	Отказоустойчивость и восстановление	Требования к размещению
Система редактирования и совместной работы		
co-audit	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-authn	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-boards	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-chatbot	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-cu	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-cvm	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-dcm	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-dps	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-du	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-fm	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-gateway	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-jod	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-lb-core-auth	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-nm	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-plugins	Да (балансировка нагрузки)	Минимум два сервера роли
co-etcd	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли
co-ims	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли
co-mq	Да (Кворум)	Минимум три сервера роли

Наименование роли *	Отказоустойчивость и восстановление	Требования к размещению
co-infra	не требуется	
* — описание ролей представлено в разделах Описание архитектуры Системы редактирования и совместной работы и Описание архитектуры Системы хранения данных		

Таблица 8 — Механизмы отказоустойчивости

Тип механизма отказоустойчивости	Описание работы	Ограничения
Active-Active (Балансировка нагрузки)	Все сервера работают одновременно. Отказоустойчивость достигается распределением нагрузки на другие сервера роли при отказе одного из серверов	Существует риск каскадного отказа роли из-за большей нагрузки на оставшиеся сервера
Active-Passive (Балансировка нагрузки)	В активном режиме работает только один сервер. При отказе активного сервера вся нагрузка переходит на другой сервер роли, работающий в пассивном режиме	Если отказ активного сервера связан с уровнем нагрузки, при переключении новый активный сервер может не справиться с нагрузкой
Кворум	Кворум определяет минимальное количество участвующих серверов, которое должно быть доступно и способно взаимодействовать для того, чтобы кластер считался работоспособным и мог принимать решения	Отказоустойчивость сохраняется при работе минимального большинства доступных серверов (например 2 из 3, 4 из 7)

1.3.2.2 Пример кластерной конфигурации

В кластерной отказоустойчивой конфигурации каждая критическая роль реплицируется на разных виртуальных серверах. Разные роли могут быть объединены на одном виртуальном сервере. Архитектурных ограничений по объединению ролей нет. Виртуальные серверы разносятся по разным физическим серверам или гипервизорам.

Если один из серверов роли прекратил свою работу, общая распределенная роль продолжит работу сервиса на других серверах, и система сохранит свою работоспособность в полном объеме. Если все сервера роли прекратят работу, то система потеряет часть функциональности или станет полностью недоступна.

В данном разделе приведены рекомендуемые требования для развертывания системы в режиме кластера со следующим профилем эксплуатации:

- всего пользователей — 5000;
- количество одновременно активных пользователей — 2000;
- количество документов, редактируемых одновременно — 126.

Пример расчета аппаратных требований для отказоустойчивой установки приведен в таблице 9.

Таблица 9 — Аппаратные требования для кластерной отказоустойчивой конфигурации

Наименование роли*	Количество серверов	CPU, vCPU	RAM, Гбайт	SSD, Гбайт	HDD, Гбайт
operator	1	4	8	0	50
LB	2	2	4	50	0
core+etcd	2	8	18	100	0
infra	1	4	16	240	0
mq+imc+etcd	3	4	8	50	0
pgs	3	8	12	0	544
storage	3	4	12	0	1510
* — описания ролей представлены в разделе Дополнительная информация					

При распределении ролей для кластерной отказоустойчивой конфигурации необходимо учитывать следующие требования:

- сервер operator не рекомендуется устанавливать на одном виртуальном сервере с приложением, но он может быть выключен после установки;
- для кластерных ролей `etcd`, `mq`, `imc` необходимо использовать минимум 3 узла, для `etcd` рекомендуется использовать 5 узлов (для этого роль `etcd` размещается на сервере роли `core`);
- роли `cvm/cu-pool` и `dcm/du-pool` в такой конфигурации объединены внутри роли `core+etcd`;
- роль LB — внешний балансировщик.

Примеры файла `inventory` для Системы редактирования и совместной работы представлены и Системы хранения данных представлены в разделе Дополнительная информация.

Таблица 10 — Минимальные требования для кластерной установки

Параметр	Система редактирования и совместной работы	Система хранения данных
Процессор	x86-x64 поколения Sandy Bridge или выше (Intel Xeon E5 или выше)	x86-x64 поколения Sandy Bridge или выше (Intel Xeon E5 или выше)
Количество виртуальных машин	6	3
Количество ядер CPU	42 vCPUs	36 vCPUs
Оперативная память (RAM)	100 Гбайт	84 Гбайт
Скорость сетевой подсистемы	1 Гбит/с и выше	1 Гбит/с и выше
Объем жесткого диска	0,44 Тбайт SSD IOPS 1000/500	1,31 Тбайт HDD*
* Без учета квоты пользователя. Сброс данных на диск через <code>fsync</code> должен укладываться в 10 мс. Для нагруженного кластера рекомендуются NVMe диски.		

1.3.2.3 Требования для кластера с профилем более 5000 пользователей

Для кластерной установки, на которой планируется работа более 5000 пользователей, необходимо обратиться к вендору для расчета размеров серверных ресурсов и получения рекомендаций по объединению ролей.

1.3.3 Характеристики накопителей на базе HDD

В таблице 11 приведена справочная информация о показателях производительности для различных видов накопителей на базе HDD. Размер блока, используемый при тестировании, существенно влияет на количество операций ввода-вывода в секунду, выполняемых данным типом диска.

Таблица 11 — Характеристики различных видов накопителей на базе HDD

Диск (Тип / RPM)	IOPS (Блок 4 Кбайт, random)	IOPS (Блок 64 Кбайт, random)	MB/s (Блок 64 Кбайт, random)	IOPS (Блок 512 Кбайт, random)	MB/s (Блок 512 Кбайт, random)	MB/s (Блок large, sequential)
SATA / 5400	57	55	3.5	44	22.6	—
SATA / 7200	73 - 79	69 - 76	4.4 - 4.9	47 - 63	24.3 - 32.1	43.4 - 97.8
FC / 10K	142 - 151	130 - 143	8.3 - 9.2	80 - 104	40.9 - 53.1	58.1 - 107.2
SAS / 10K	142 - 151	130 - 143	8.3 - 9.2	80 - 104	40.9 - 53.1	58.1 - 107.2
FC / 15K	163 - 178	151 - 169	9.7 - 10.8	97 - 123	49.7 - 63.1	73.5 - 127.5
SAS / 15K	188 - 203	175 - 192	11.2 - 12.3	115 - 135	58.9 - 68.9	91.5 - 126.3

Минимальная производительность бытовых SSD для аналогичных тестов соответствует 2000 - 3000 IOPS и выше, уровень промышленных дисков типа SSD может достигать значений в 100 тыс. IOPS.

1.3.4 Типовая схема масштабирования

Полноценное масштабирование возможно использовать только для кластерной отказоустойчивой конфигурации.

Для standalone конфигурации возможно использование вертикального масштабирования с учетом ограничения Docker и других системных сервисов.

Переход от standalone конфигурации к кластерной выполняется при полной переустановке продукта. В Системе хранения данных переход обеспечивается с помощью предварительного резервирования баз данных.

Для Системы редактирования и совместной работы в первую очередь следует масштабировать узлы кластера с ролями:

- `dcm`, `du-pool` и `cu-pool` (влияет на количество одновременно открытых документов);
- `cvm` (влияет на количество конвертаций, скорость загрузки, скачивания, печати документов).

Для Системы хранения данных в первую очередь следует масштабировать серверы с ролью ArangoDB (компонента PGS). Горизонтальное масштабирование невозможно, при увеличении нагрузки следует увеличить аппаратные мощности серверов.

1.3.5 Системные учетные записи

В таблице 12 и 13 представлены системные учетные записи, необходимые для связи сервисов системы.

Таблица 12 — Системные учетные записи CO

Имя учетной записи	Имя сервиса	Описание
app-co	PGS	Получение настроек тенантов
couser	Etc_d_browser	UI конфигурации Etc_d
couser	Openresty	Пользователь CO Manage API
admin	Grafana	Пользователь Grafana UI
admin	Elasticsearch	Пользователь ElasticSearch/Kibana UI
kibana	Elasticsearch	Пользователь для связи Kibana и ElasticSearch
couser	RabbitMQ	Пользователь RabbitMQ Management UI и подключения сервисов
root	RabbitMQ	Пользователь RabbitMQ для управления очередями и конфигурации во время деплоя
rabbitmq	RabbitMQ	Пользователь в PGS RabbitMQ для федерации с CO RabbitMQ

Таблица 13 — Системные учетные записи PGS

Имя учетной записи	Имя сервиса	Описание
app-co	Keycloak	Получение настроек тенантов
pgs	Keycloak	Управление тенантами/ Учетная запись в keycloak
root	Arango	Пользователь ARANGO DB
keycloak	Postgres	Пользователь СУБД Postgres
admin	Grafana	Пользователь Grafana UI
rabbitmq	RabbitMQ	Пользователь в RabbitMQ

2 Системные требования

Системные требования для сервера с ролью operator и серверных компонентов (СО и PGS) различаются.

2.1 Сервер с ролью operator

Для выполнения оператором действий по настройке и установке продукта необходимо подготовить сервер с ролью operator, отвечающий требованиям, описанным в этом разделе.

2.1.1 Аппаратные требования к серверу operator

Аппаратные требования к серверу с ролью operator указаны в таблице 2.

Таблица 2 — Аппаратные требования к серверу с ролью operator

Параметр	Минимальные требования для установки standalone	Минимальные требования для кластерной установки	Рекомендуемые требования для кластерной установки
Процессор	x86-x64 поколения Sandy Bridge или выше (Intel Xeon E5 или выше)	x86-x64 поколения Sandy Bridge или выше (Intel Xeon E5 или выше)	x86-x64 поколения Sandy Bridge или выше (Intel Xeon E5 или выше)
Количество ядер CPU	1 vCPU	4 vCPU	4 vCPU
Оперативная память (RAM)	4 Гбайт	4 Гбайт	8 Гбайт
Скорость сетевой подсистемы	1 Гбит/с и выше	1 Гбит/с и выше	1 Гбит/с и выше
Объем жесткого диска	50 Гбайт HDD	50 Гбайт HDD	50 Гбайт HDD

2.1.2 Программные требования к серверу operator

Программные требования к серверу с ролью operator указаны в таблице 3.

Таблица 3 — Программные требования к серверу с ролью operator

Тип дополнительного ПО	Наименование	Версия
Специальное программное обеспечение	Python	3.7.3 для Astra Linux Special Edition релиз 1.7 «Воронеж/Смоленск» от 3.8 до 3.11 для остальных поддерживаемых ОС
	Docker	20.10.24 для ОС Debian 12 Для остальных поддерживаемых ОС с версии 24.0.0 до 29.0.0 или 29.3.0 (проверка поддержки более поздних версий не проводилась)
Модули Python, устанавливаемые из pip или системных пакетов (полужирным шрифтом отмечены прямые зависимости, все остальные являются транзитивными)	ansible-core	2.12.10 *
	cfffi	1.15.1+
	cryptography	40.0.2+
	dnspython	2.2.1+
	importlib-resources	5.4.0+
	Jinja2	3.1.0+
	jmespath	0.10.0+
	MarkupSafe	2.0.1+
	netaddr	0.10.1+
	packaging	21.3+
	passlib	1.7.4+
	pip	21.3.1+
	pycparser	2.21+
	yparsing	3.1.1+
	PyYAML	6.0.1+
	resolvelib	0.5.4+
	zipp	3.6.0+
	ruamel.yaml	0.18.14+
	ruamel.yaml.clib	0.2.12+

Тип дополнительного ПО	Наименование	Версия
	requests	2.32.0+
	certifi	2025.8.3+
	charset_normalizer	3.4.3+
	idna	3.10+
	urllib3	2.5.0+
* — версию модуля <i>ansible-core 2.12.10</i> можно установить только при использовании <i>Python 3.8+</i> . ОС <i>Astra 1.7.x</i> официально поддерживает версию <i>Python 3.7.3</i>, поэтому необходимо установить <i>Python 3.8</i> из соответствующих источников		

2.2 Серверные компоненты

2.2.1 Аппаратные требования к серверам системы

Аппаратные требования к серверам зависят от типа установки, и описаны в разделах:

- [Пример кластерной конфигурации](#);
- [Конфигурация без отказоустойчивости](#).

2.2.2 Программные требования к серверам системы

Программные требования к серверам указаны в таблице 4.

Таблица 4 — Программные требования к серверам

Параметр	Значение
Поддерживаемые ОС	– Astra Linux Special Edition 1.7.5, 1.7.6, 1.8, 1.8.1, 1.8.3 в конфигурациях Орел (Уровень защищенности - Базовый) и Воронеж (Уровень защищенности - Усиленный)* – Альт 10.1; – РЕД ОС 7.3 «Муром» (версия ФСТЭК); – РЕД ОС 8.0; – Ubuntu 22.04; – Debian 12
Стандартные репозитории ОС	Подключение всех стандартных репозиторий ОС или их зеркал во внутренней сети для установки ПО без доступа к сети интернет
Репозиторий ppa:canonical-kernel-team/ppa для Ubuntu 22.04	Подключение репозитория для установки соответствующих пакетов ядра Linux
Доступ	Для каждого сервера, на котором выполняется установка, должен быть обеспечен SSH-доступ: – с sudo привилегиями (ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL); – без пароля (доступ по ключу)
* Дополнительные требования для данной ОС указаны в документе: «Система редактирования и совместной работы (CO). Система хранения данных (PGS). Руководство по установке»	

2.2.3 Системы виртуализации

Для обеспечения работы продукта поддерживаются системы виртуализации, указанные в таблице 5.

Таблица 5 — Системы виртуализации

Система виртуализации	Версия
VMware vSphere ESXi	6.5 и выше
KVM	Зависит от версии ОС

2.2.4 Дополнительные требования к серверному программному обеспечению

2.2.4.1 Требования к файловой системе

При установке ОС на серверы кластера необходимо использовать следующие файловые системы:

- для РЕД ОС — xfs с флагом ftype=1;
- для AltLinux, AstraLinux, Ubuntu — ext4.

2.2.4.2 Другие требования к серверам системы

Поддерживается только IPv4 адресация. Требования к пропускной способности каналов для пользовательских подключений указаны в таблице 6.

Таблица 6 — Требования к пропускной способности каналов

Количество пользователей	Пропускная способность
1000	200 Мбит/с
10000	1,5 Гбит/с
100000	15 Гбит/с

2.3 Клиентские компоненты

2.3.1 Приложения

2.3.1.1 Аппаратные требования к ПК пользователя

Аппаратные требования для ПК пользователя указаны в таблице 7.

Таблица 7 — Аппаратные требования для ПК пользователя

Параметр	Минимальное значение	Рекомендуемое значение
Процессор	x64, с тактовой частотой 2 ГГц, 2 ядра	x64, Intel Core i5 поколение 6 и выше
Оперативная память (RAM)	4 Гбайт	8 Гбайт и выше
Пространство для установки на жестком диске	10 Гбайт свободного места	10 Гбайт свободного места (SSD)
Монитор	Разрешение 1024x768	Разрешение 1920x1080 и выше
Инструменты взаимодействия с интерфейсом	Клавиатура, мышь	Клавиатура, мышь

Рекомендуемая скорость сетевого подключения для ПК пользователя указана в таблице 8.

Таблица 8 — Скорость сетевого подключения

Параметр	Минимальное значение
Скорость скачивания с сервера на клиента	20 Мбайт/с
Скорость загрузки с клиента на сервер	5 Мбайт/с
Время задержки (ping)	30 - 50 мс

2.3.1.2 Программные требования к ПК пользователя

Продукт работоспособен на платформах и браузерах, перечисленных в таблице 9.



При использовании 32-разрядных браузеров работоспособность всех функций продукта не гарантируется.

Для корректной работы веб-приложений браузер должен отвечать следующим минимальным требованиям:

- поддержка стандартов: HTTP 1.1, HTML 5.0, CSS3, JavaScript (ECMAScript 2015 (ES6)), Service Workers, Websocket;
- разрешено использование: cookie, localStorage, sessionStorage, JavaScript, IndexedDB, всплывающих окон;
- наличие встроенного механизма просмотра PDF-файлов.

Таблица 9 — Перечень поддерживаемых браузеров и платформ

Операционная система	Поддерживаемые веб-браузеры
Windows 10 (64-разрядная версия)	– Google Chrome 146.x+; – Mozilla Firefox 150.0+; – Яндекс Браузер 26.3+; – Microsoft Edge Chromium 146.x+
Windows 11 (64-разрядная версия)	– Google Chrome 147.x+; – Mozilla Firefox 149.0+; – Яндекс Браузер 26.3+; – Яндекс Браузер Корпоративный 26.3+; – Microsoft Edge Chromium 147.x+
Альт Рабочая станция 10 и К10 (64-разрядная версия)	– Mozilla Firefox 138.0+; – Яндекс Браузер 24.1+; – Microsoft Edge Chromium 126.0+
Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.7 (64-разрядная версия)	– Mozilla Firefox 140.x+; – Яндекс Браузер 26.3+
Astra Linux Special Edition «Воронеж» 1.7 (64-разрядная версия)	– Яндекс Браузер Корпоративный 25.12+; – Microsoft Edge Chromium 142.0+
Astra Linux Special Edition 1.8 (64-разрядная версия)	– Mozilla Firefox 149.0+; – Microsoft Edge Chromium 143.x+ – Яндекс Браузер Корпоративный 25.6+; – Яндекс Браузер 25.12+

Операционная система	Поддерживаемые веб-браузеры
macOS (текущая версия)	– Google Chrome 147.x+; – Mozilla Firefox 149.0+; – Apple Safari 18.2+; – Яндекс Браузер 26.3+; – Яндекс Браузер Корпоративный 26.3+

2.3.2 Мобильные приложения

Требования представлены в документе «"Мобильное приложение Документы". Системные требования».

3 Дополнительная информация

3.1 Пример файла inventory CO (установка standalone)

```
all:
  children:
    co:
      children:
        co_audit:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_authn:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_boards:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_chatbot:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_etcd:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_mq:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_cvm:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_cu:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_dcm:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_dps:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_du:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_fm:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_gateway:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_jod:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_nm:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_imc:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
```

```
co_lb_core_auth:
  hosts:
    co-infra-1.installation.example.net:
co_plugins:
  hosts:
    co-infra-1.installation.example.net:
co_infra:
  hosts:
    co-infra-1.installation.example.net:
co_setup:
  hosts:
    co-infra-1.installation.example.net:
```

3.2 Пример файла inventory CO (кластерная установка)

```
all:
  children:
    co:
      children:
        co_audit:
          hosts:
            co-audit-[1:2].installation.example.net:
        co_authn:
          hosts:
            co-authn-[1:2].installation.example.net:
        co_boards:
          hosts:
            co-auth-[1:2].installation.example.net:
        co_chatbot:
          hosts:
            co-chatbot-[1:2].installation.example.net:
        co_etcd:
          hosts:
            co-etcd-[1:3].installation.example.net:
        co_mq:
          hosts:
            co-imc-mq-[1:3].installation.example.net:
        co_cvm:
          hosts:
            co-cvm-[1:2].installation.example.net:
        co_cu:
          hosts:
            co-cvm-[1:2].installation.example.net:
        co_dcm:
          hosts:
            co-dcm-[1:2].installation.example.net:
        co_dps:
          hosts:
            co-dps-[1:2].installation.example.net:
        co_du:
          hosts:
            co-dcm-[1:2].installation.example.net:
        co_fm:
          hosts:
            co-fm-[1:2].installation.example.net:
        co_gateway:
          hosts:
            co-gateway-[1:2].installation.example.net:
        co_jod:
          hosts:
            co-jod-[1:2].installation.example.net:
        co_nm:
          hosts:
            co-nm-[1:2].installation.example.net:
        co_imc:
          hosts:
            co-imc-mq-[1:3].installation.example.net:
        co_lb_core_auth:
          hosts:
            co-auth-[1:2].installation.example.net:
        co_plugins:
```

```
    hosts:
      co-auth-1.installation.example.net:
co_infra:
  hosts:
    co-infra-1.installation.example.net:

co_setup:
  hosts:
    co-auth-[1:2].installation.example.net:
    co-chatbot-1.installation.example.net:
    co-cvm-[1:2].installation.example.net:
    co-dcm-[1:2].installation.example.net:
    co-etcd-[1:3].installation.example.net:
    co-fm-[1:2].installation.example.net:
    co-imc-mq-[1:3].installation.example.net:
    co-infra-1.installation.example.net:
    co-jod-[1:2].installation.example.net:
    co-nm-[1:2].installation.example.net:
```

3.3 Пример файла inventory PGS (установка standalone)

```
all:
  children:
    pgs:
      children:
        pythagoras:
          hosts:
            host.example.com:
        keycloak:
          hosts:
            host.example.com:
        arangodb:
          hosts:
            host.example.com:
            volume_device_arangodb: "False"
            volume_device_arangodb_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
        arangodb_agent:
          hosts:
            host.example.com:
        search:
          hosts:
            host.example.com:
            volume_device_elasticsearch: "False"
            volume_device_elasticsearch_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
        redis:
          hosts:
            host.example.com:
        rabbitmq:
          hosts:
            host.example.com:
        postgres:
          hosts:
            host.example.com:
            volume_device_postgres: "False"
            volume_device_postgres_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
        etcd:
          hosts:
            host.example.com:
        nginx:
          hosts:
            host.example.com:
        infrastructure:
          hosts:
            host.example.com:
        storage:
          hosts:
            host.example.com:

pgs_setup:
  hosts:
    host.example.com:
```

3.4 Пример файла inventory PGS (кластерная установка)

```
all:
  children:
    pgs:
      children:
        pythagoras:
          hosts:
            host1.example.com:
            host2.example.com:
        keycloak:
          hosts:
            host1.example.com:
            host2.example.com:
        arangodb:
          hosts:
            host1.example.com:
              volume_device_arangodb: False
              volume_device_arangodb_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
            host2.example.com:
              volume_device_arangodb: False
              volume_device_arangodb_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
        arangodb_agent:
          hosts:
            host1.example.com:
              volume_device_agent: False
              volume_device_agent_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
            host2.example.com:
              volume_device_agent: False
              volume_device_agent_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
            host3.example.com:
              volume_device_agent: False
              volume_device_agent_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
        search:
          hosts:
            host1.example.com:
              volume_device_elasticsearch: False
              volume_device_elasticsearch_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
            host2.example.com:
              volume_device_elasticsearch: False
              volume_device_elasticsearch_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
            host3.example.com:
              volume_device_elasticsearch: False
              volume_device_elasticsearch_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
        redis:
          hosts:
            host1.example.com:
            host2.example.com:
            host3.example.com:
        rabbitmq:
          hosts:
            host1.example.com:
            host2.example.com:
            host3.example.com:
        etcd:
          hosts:
            host1.example.com:
            host2.example.com:
```

```
    host3.example.com:
nginx:
  hosts:
    host1.example.com:
    host2.example.com:
postgres:
  hosts:
    host1.example.com:
      volume_device_postgres: False
      volume_device_postgres_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
    host2.example.com:
      volume_device_postgres: False
      volume_device_postgres_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
infrastructure:
  hosts:
    host3.example.com:
storage: #3 minimum
  hosts:
    host1.example.com:
    host2.example.com:
    host3.example.com:

pgs_setup:
  hosts:
    host1.example.com:
    host2.example.com:
    host3.example.com:
```